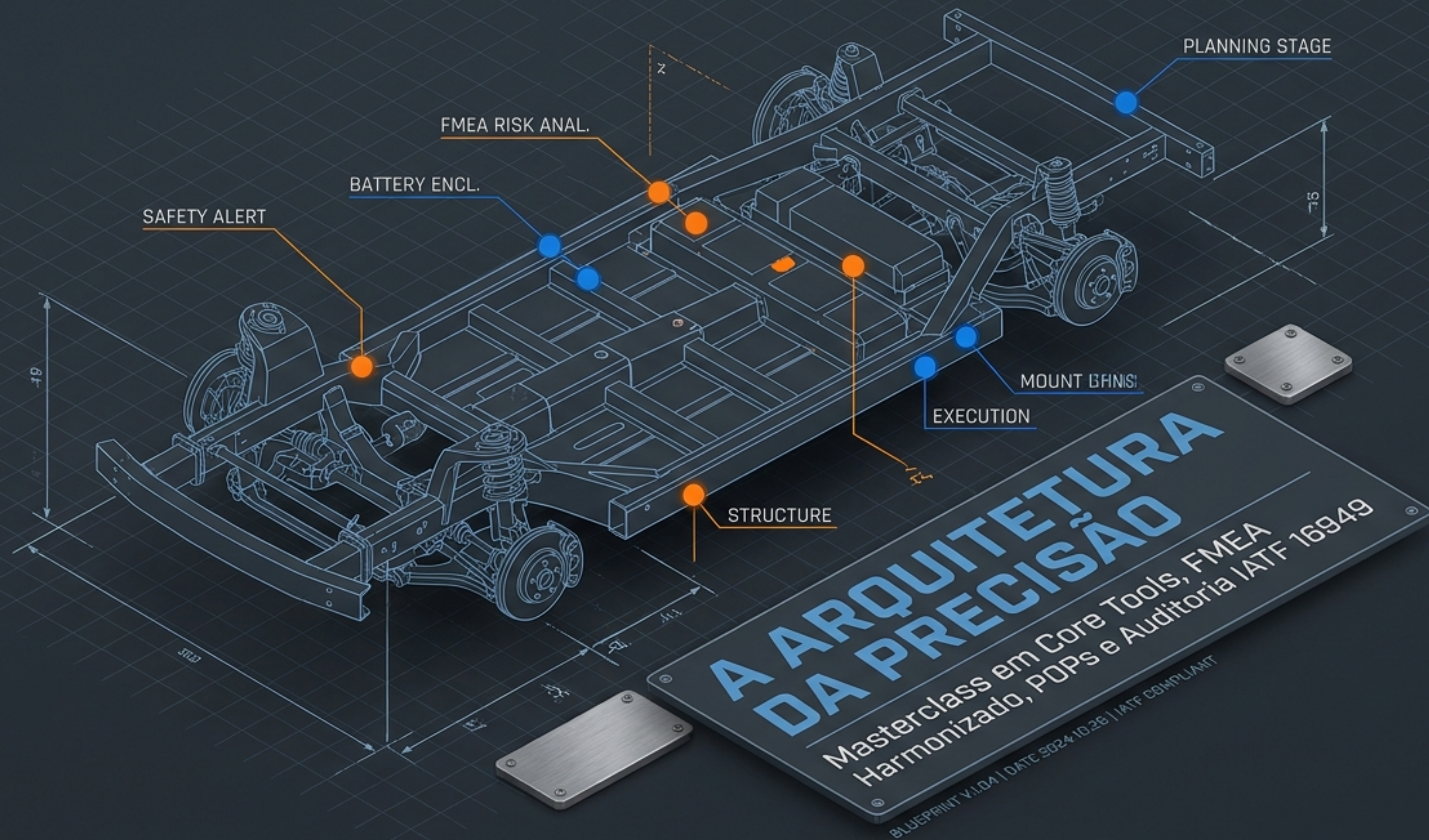




O Imperativo da Qualidade Automotiva

IATF 16949 (Req. 4.4.1.2) — Segurança do Produto como escudo do sistema.



O Motor Sistêmico: Ecossistema 5-Pack

A interação dinâmica entre as 5 ferramentas vitais (Core Tools).

APQP (Planejamento Avançado da Qualidade do Produto)

FMEA (Blindagem contra Riscos)

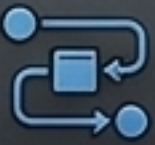
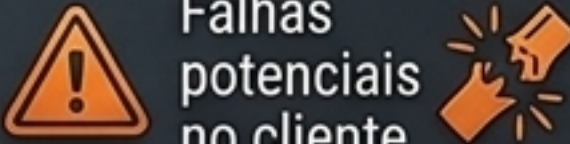
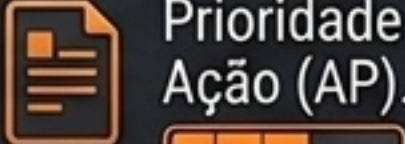
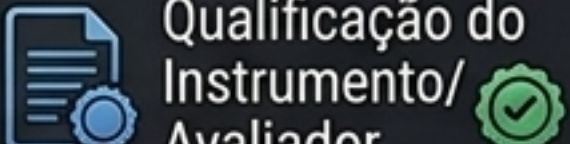
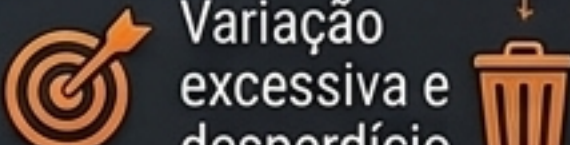
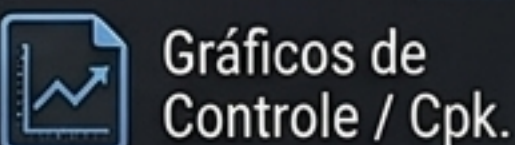
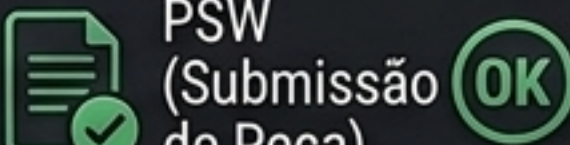
PPAP (Validação e Certificação de Voo)

MSA (Precisão de Medição)

CEP (Controle e Estabilidade do Processo)



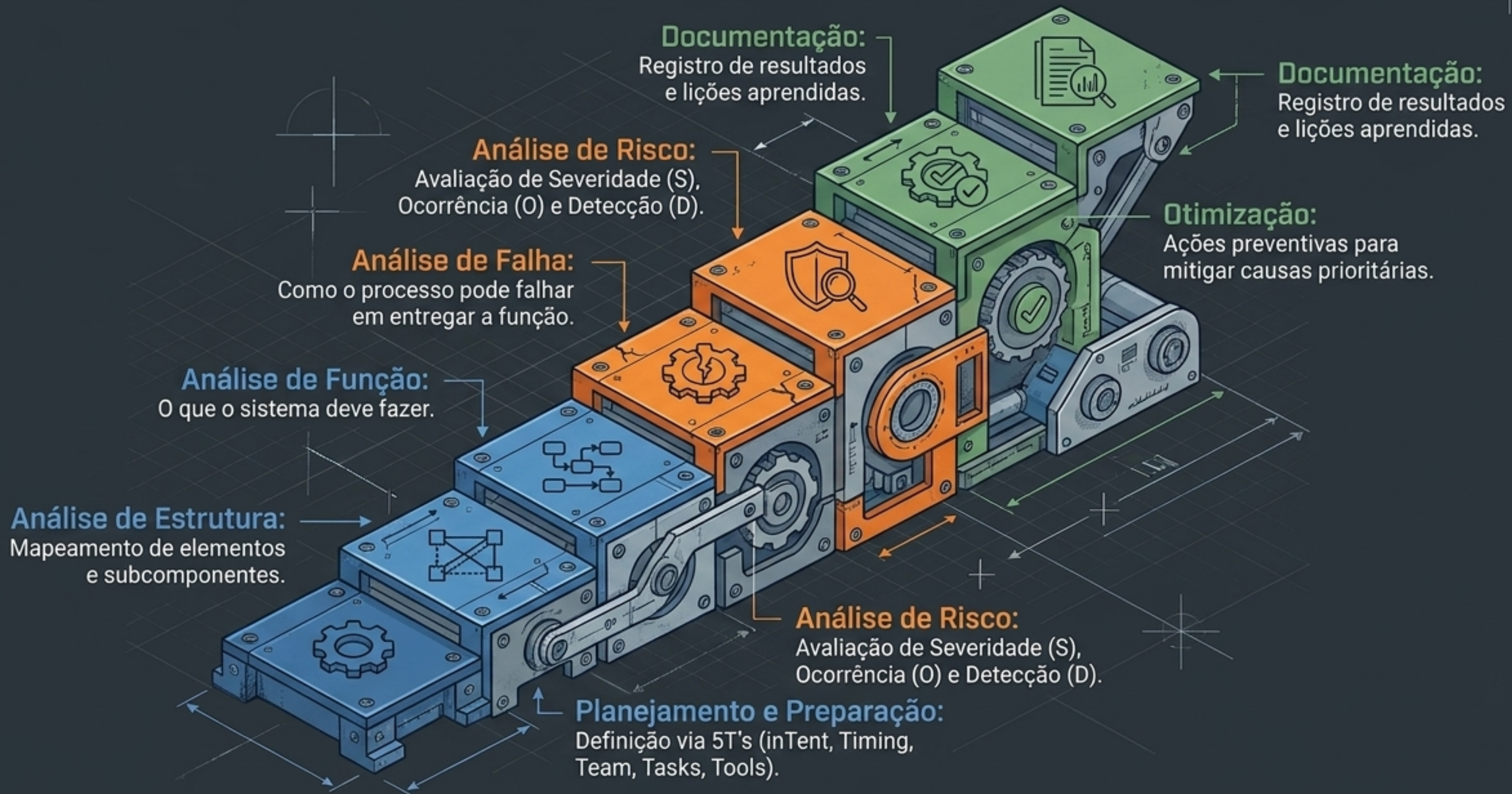
Matriz de Diagnóstico Core Tools

Ferramenta	O que garante?	Quando atua?	O que previne?	Entregável Chave
APQP 	 O Produto e o Processo	 Antes da produção	 Atrasos e desvios de projeto	 Plano de Controle.
FMEA 	 A Análise de Risco	 Planejamento/Otimização	 Falhas potenciais no cliente	 Prioridade de Ação (AP).
MSA 	 O Sistema de Medição	 Antes da coleta de dados	 Decisões baseadas em dados falsos	 Qualificação do Instrumento/Avaliador.
CEP 	 A Estabilidade	 Durante a produção	 Variação excessiva e desperdício	 Gráficos de Controle / Cpk.
PPAP 	 A Aprovação Final	 Antes do envio em massa	 Produção de peças não conformes	 PSW (Submissão de Peça). OK

A Revolução da Análise de Risco



A Engenharia do Risco: Metodologia de 7 Passos



O Fim do RPN: Matriz de Prioridade de Ação (AP)

Por que o RPN falhou e como o AP direciona recursos reais.

O Problema do RPN:

Multiplicar $S \times O \times D$
mascara riscos letais.

(Ex: Severidade 10 x
Ocorrência 1 x Detecção
1 = RPN 10. Parece baixo,
mas a falha é fatal).



Severidade (S)

Ocorrência (O)

Detecção (D)

Alto

Alto

Alto

Baixa

Baixa

Média

Média

Média

Baixa

A Lógica do AP:

A Severidade e a Ocorrência puxam a
prioridade para cima independentemente
da capacidade de detecção.

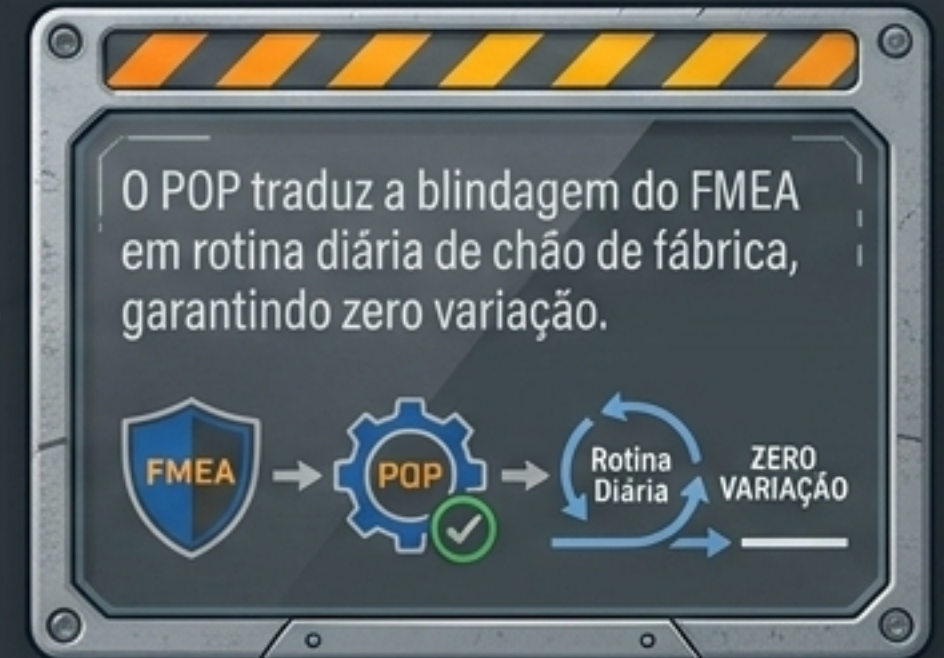
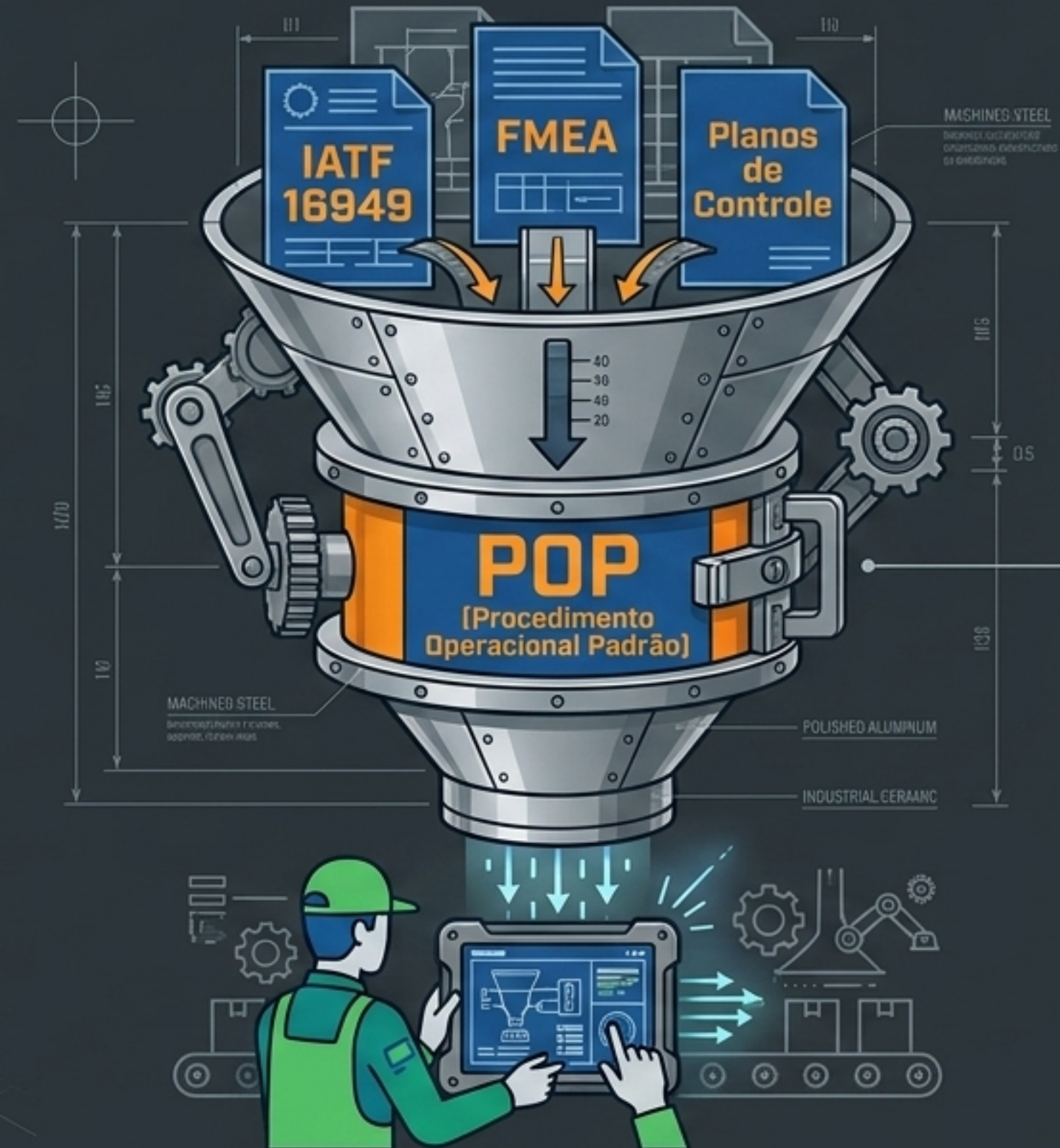


O Foco:

Priorizar a eliminação
de causas (prevenção)
antes de
melhorar a detecção.

Do Projeto à Realidade: O Funil da Execução

O POP como conversor de conhecimento tácito em ação reproduzível.



Anatomia de um POP de Alta Performance

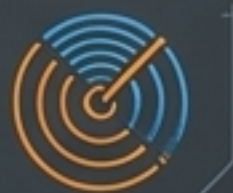


Hierarquia Documental no Chão de Fábrica



Validação: A 6ª Edição das Regras IATF

Transparência, rastreabilidade e rigor. “Arrumar a casa” não basta mais.



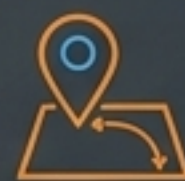
30% do tempo

Mínimo de 30% da auditoria deve ocorrer no processo fabril.



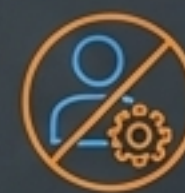
30 Dias

Submissão de documentos ao auditor líder 30 dias antes. O planejamento entra no banco de dados IATF.



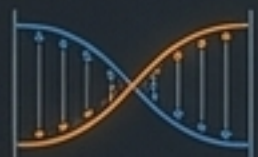
Redefinição Espacial

Local de fabricação estendido limitado a 10 milhas (16 km) e 60 minutos de distância.



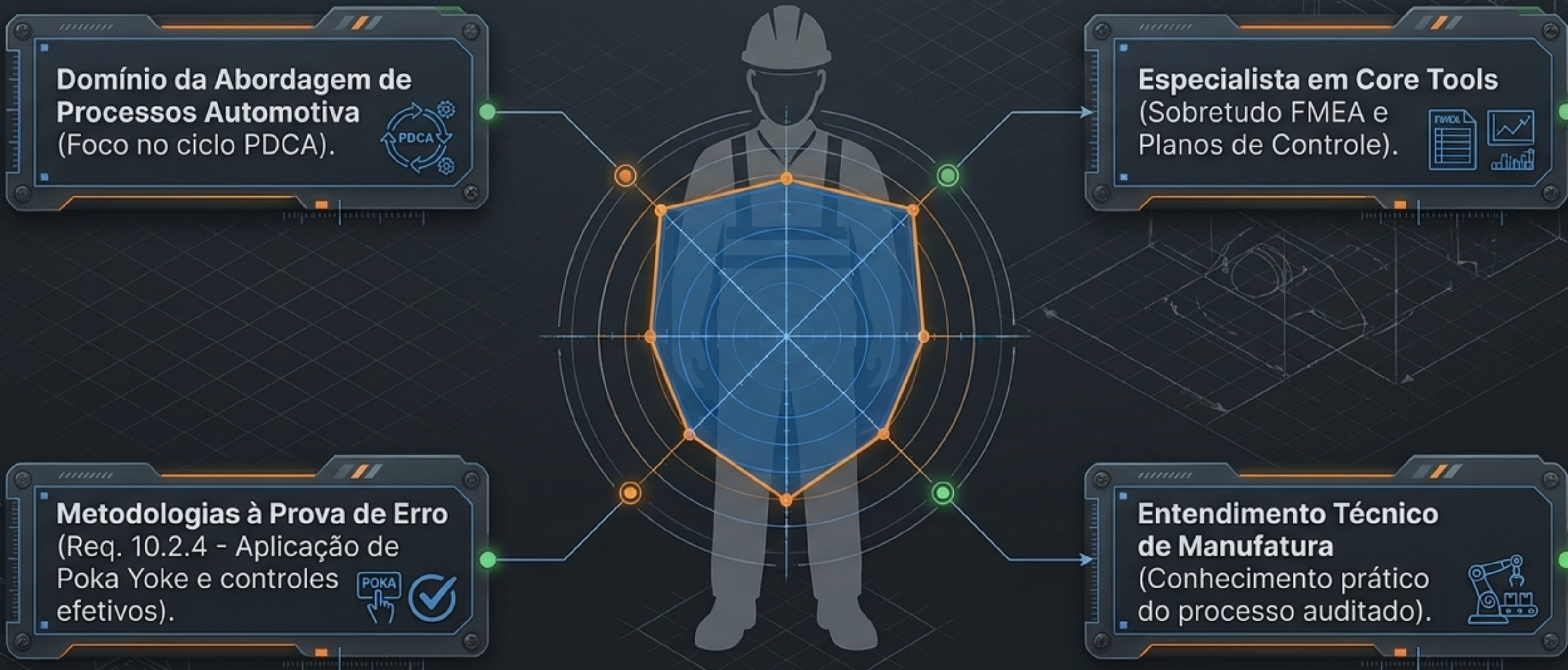
Proibição de Consultores

É proibida a participação (direta ou indireta) de consultores do SGQ nas instalações durante a auditoria.



O DNA do Auditor Automotivo Moderno

Competências exigidas pelo Requisito 7.2.3 da IATF 16949.



A Síntese: O Ciclo Fechado da Excelência Automotiva



**A qualidade automotiva não é um destino.
É a engrenagem inquebrável do risco zero.**